

다중 위기 시대의 글로벌 공급망 회복탄력성과 전략적 선택

박 승 화* · 정 중 수**

〈目 次〉	
I. 서 론	III. 재해·재난에 따른 글로벌 공급망 회복탄력성 적용의 전략적 분석
II. 글로벌 공급망 환경 변화와 적응 과제	IV. 결 론

〈요 약〉

다중 위기(Polycrisis) 시대에 글로벌 공급망(SCM) 관리는 경제적 효율성의 문제가 아닌 국가 경제 안보의 핵심 전략이 되었다. 본 연구는 공급망 회복탄력성(SCR) 강화 방안을 도출하기 위해 전략적 선택 요인을 AHP 기법으로 분석하였다. 연구 결과 위기 발생 시에 정부의 신속한 재정 지원과 기업의 복구 목표 시간 달성이 가장 결정적인 요인으로 나타났다. 다음 순위로는 기능형단 위기 대응팀 운영과 디지털 기반 변화 감지, 공급망 다변화가 중요했다. 결과적으로 국가 전략에 있어서 긴급 복구 지원체계 제도화와 디지털 모니터링 강화가 시급하고 기업 전략 측면에서는 상시 위기 대응팀 운영 및 구조적 유연성 확보를 통해 공급망에서 민첩하게 대응한다면 공급망 회복탄력성을 강화할 수 있을 것으로 판단 된다.

주제어: 공급망 회복탄력성, 다중위기, 재해 재난, 복구 목표 시간, 공급망 다변화

○ 논문접수: 2026.02.25 ○ 최종수정: 2026.03.09 ○ 게재확정: 2026.03.13

* 송실대학교 대학원 재난안전관리학과 박사과정, 주저자, phmatt19@gmail.com

** 송실대학교 대학원 재난안전관리학과 교수, 교신저자, isobcm@ssu.ac.kr

I. 서 론

공급망사슬관리(Supply Chain Management) 개별 과거 기업 차원의 운영 효율성을 제고하기 위한 관리 방법으로 운영됐다. 그러나 최근의 공급망은 단순한 기업 내부의 관리 영역을 넘어서 국가의 산업 경쟁력과 경제 안보를 결정하는 핵심 전략 영역으로 급부상하였다. 이는 글로벌 물류 네트워크의 복잡성 및 지정학적 불확실성이 심화되면서 공급망의 안전과 안전성 및 회복력이 국가 경제의 지속가능성을 결정하는 핵심 요소로 작용하고 있기 때문이다. 2000년대의 글로벌 공급망은 기능적 제품에 대한 효율적인 관리 방법으로 국제 교역을 통해 수출국의 성장을 주도하고 소비자의 삶의 질을 높이는 핵심 요인이 되었으나 2010년 후반 이후 미·중 무역 갈등, 코로나19 팬데믹, 러시아와 우크라이나 전쟁 등 연쇄적 충격과 기후변화로 인한 자연재해, 물류 기반 시설의 붕괴, 에너지 위기 등 복합재난이 동시다발적으로 발생하면서 공급망의 안전과 안전성이 효과적으로 작동되지 않았다. 특히, 코로나19 팬데믹에서 글로벌 공급망이 전염병과 재난에 취약한 연결고리임을 알게 되었다. 파나마 운하, 가뭄, 홍해 후티 반군에 따른 항로 차질 등은 기후와 정치적 위험이 물류 흐름을 교란할 수 있음을 실증적으로 보여주었다. 이것은 지정학적 리스크와 기후변화 등 다양한 위기가 중첩되는 이른바 다중위기론(Polycrisis) 또는 영구적 위기론(Permacrisis) 진입과 외부 충격에 대한 회복탄력성(Resilience)을 현저히 약화하는 것을 의미한다. 효율성 중심의 Just-In-Time(JIT) 패러다임 하에서 글로벌 공급망 관리의 중심 패러다임은 최소 비용에서 최적화 비용 그리고 효율성에서 민첩성에 따른 회복탄력성으로 전환되었다. 미·중 기술 패권 경쟁과 유럽연합의 환경규제 강화에서 비롯된 충격은 공급망의 안전성을 정치·경제적으로 위협하고 있으며 무기화된 상호의존(Weaponized Interdependence)개념의 부상에 따라 공급망이 단순한 경제 구조를 넘어 효율성보다 경제 안보(Economic Security)의 관점에서 접근해야 할 중요성이 커지게되었고, 따라서 공급망 회복탄력성은 더 이상 개별 기업의 경영 역량의 문제가 아닌 국가 경제 안보와 재난관리 전략이 결합한 다층적 거버넌스 문제가 되고 있다.

본 연구의 목적은 복합재난과 지정학적 불확실성이 상시화된 환경에서 공급망 회복탄력성을 구성하는 핵심 요인을 분석하여 국가 차원의 경제 안보 전략과 연계된 지속 가능한 공급망 전략을 제시함으로써 실무적·정책적 활용 가능성을 높이는 데

그 의미가 있다. 글로벌 공급망 위기의 다차원적 원인을 분석하고, 회복탄력성 확보를 위한 전문가의 진단을 종합적으로 검토하여 이를 기반으로 계층분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process)을 활용하여 공급망 회복탄력성의 설계 요인을 체계적으로 분석하여 전략적 선택을 도출하고자 한다. 본 연구 구성은 문헌을 통한 공급망 위기의 구조적 원인과 주요 사례를 분석하고 기존 이론을 적용하고 계층구조의 틀을 구성하여 위기 상황에서 회복탄력성의 전략적 선택 요인을 평가하여 기업과 정부 차원의 실질적 대응 전략을 제시하고자 한다.

II. 글로벌 공급망 환경 변화와 적용 과제

1. 글로벌 공급망의 현실적 중요성과 위기의 진화

코로나19 팬데믹, 지정학적 갈등, 기후변화 등 복합적 외생 요인이 발생하면서 효율성 중심의 글로벌 공급망 한계로 인하여 이제는 공급망이 외부 충격을 견디고 변화에 적응하며 신속하게 회복하고 공급망 전체를 통합하는 능력이 요구되고 있으며 공급망 회복탄력성이 기업의 지속가능성을 넘어 국가 경쟁력의 핵심 요소가 되고 있다. 2023년 기준 제조업체의 86.2%가 공급망 탈위험 전략을 추진하고 있어 (Deloitte, 2023) 회복력 중심의 공급망 구축이 산업 전반의 핵심 전략이 되고있는 가운데 글로벌 공급망의 구조적 취약성이 밝혀졌다. 2011년 태국 홍수와 수에즈 운하 좌초 사고로 특정 생산 클러스터와 물류 병목 현상이 발생하였으며 러시아와 우크라이나 전쟁으로 에너지 및 곡물 공급망의 무기화 가능성이 현실화 되었다. 또한 일본의 對한국 수출규제에서는 공급망이 국제 정치의 주요 쟁점으로 부상하였고, 요소수 대란과 차량용 반도체 부족 사태와 같이 특정 품목 부족이 전체 공급망에 영향을 주고 연쇄적 파급효과를 발생시키는 다중위기 현실화와 새로운 병목 현상이 발생하고 있다. (서상범 외, 2023; 한국무역협회, 2024; Léry Moffat and Poitiers, 2024). 그리고 2023년 말부터 본격화된 홍해(紅海) 반군 사태는 특정 지역의 지정학적 리스크로 인하여 글로벌 공급망이 단기간에 마비되었으며 기후변화로 인한 파나마 운하의 통행 제한은 환경 문제를 넘어 잠재적 위험이 아닌 실질적인 공급망 교란 요인으로 작용하고 있다. 이것은 새로운 유형의 병목 현상과 공급망 위험이 다변화되고 있음을 보여주고 있다. 결과적으로 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 급등 및 뉴욕 연방준비는

행의 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI) 상승세 전환 등 불안정성이 글로벌경제에 미치는 영향이 다양한 경제지표로 확인되었고 이는 공급망 불안정성이 일시적 현상을 넘어 향후 반복될 가능성이 있음을 보여준다. 또한 새로운 위기 환경에 대응하기 위해 주요국 정부와 글로벌 기업은 공급망의 내재화 및 우방국 중심 재편을 가속화하고 이와 관련한 우대 정책 및 기업 차원의 대응 전략을 구체화하고 있다. 미국은 반도체 법(Chips Act)과 인플레이션감축법(IRA)을, 유럽연합은 핵심원자재법을 시행하여 역내 생산 비중 확대를 추진하고 있다. 이에 따라 글로벌기업들은 특정 국가에 대한 과도한 의존을 줄이기 위한 탈위험 전략 수립, 생산거점 다변화, 인공지능(AI) 기반 리스크 예측 등을 중요시하고 있고, 팬데믹과 미·중 기술안보 경제 패권 경쟁 및 러시아와 우크라이나 전쟁 그리고 기후변화 등 다중위기를 극복하기 위하여 공급망 회복탄력성이 핵심 정책 의제로 부상하고 있음을 시사한다.(Erlsson and Lengerer, 2023). 이와 같은 배경에서 유럽연합의 공급망실사법(CSDDD)과 ESG 규제 강화는 환경과 사회적 책임의 이행에 따른 공익성 관점에서 장기적으로 공급망 회복탄력성 확보가 필수 조건이 되고 있다.(Sarkis, Zhu, and Lai, 2011). 따라서 공급망 회복탄력성에 관한 연구는 과거 개별 위험에 대한 단기적 대응 수준의 문제가 아니라 조직의 동적 역량(Dynamic Capabilities)과 디지털 전환이 통합적으로 작동되는 다차원적 연구로 진행되고 있다. 이는 글로벌 공급망이 지정학적 리스크와 지속가능성을 포괄하는 전략적 시스템 역량으로 진화하고 단일 위기의 회복기를 넘어 지정학·기후·정책 위험이 상시화된 적응기로 이행되고 있다는 점을 시사한다. 이에 따라 공급망 회복탄력성은 이제 기업의 생존과 성장 그리고 국가의 산업 경쟁력을 결정하는 핵심 경영 역량으로서 그 중요성이 강화되고 있다.

〈표 1〉 글로벌 공급망 위험 요인의 구성 및 대표 사례

대분류	중분류	대표 사례(확장 포함)
외부 충격 요인	자연재해	태풍 매미, 태국 대홍수, 허리케인 카트리나/ 아이슬란드 화산폭발, 파나마 가뭄, 한신·아와지 대지진, 독일 홍수, 텍사스 대한파, 2023 일본 이시카와현 지진, 2024 파키스탄 홍수
	대형사고	수에즈운하 선박 좌초, 텐진항 폭발 사고, 베이루트 항만 폭발 사고, 중국 Ningbo항 화학공장 폭발(2021), LA항 선박 충돌사고(2022)
	전염병 확산	사스, 메르스, 코로나19, 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자

경제적 요인	금융위기	1997년 아시아 금융위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2023년 미국 실리콘밸리 은행(SVB) 파산 사태
	경기침체	2001년 경기침체, 2008년 경기침체, 2023~2024 글로벌 고금리·인플레이션 경기 둔화
	재정위기	2011년 유럽 재정위기, 그리스 국가부도 위기 재발(2023)
지정학적 요인	전쟁 및 테러	걸프전, 9·11 테러, 리비아 내전, 호르무즈 유조선 피격, 러-우 전쟁, 이스라엘-하마스 분쟁(2023~), 홍해 후티 반군 선박 공격(2024)
	외교 갈등	대만해협 위기, 미·중 무역전쟁, 일본의 대한민국 수출규제, EU-중국 전기차 보조금 분쟁(2024), 미국 대중 반도체 수출통제 강화(2023~)
인구·사회적 요인	노동력 부족	코로나 이후 미국·유럽 노동력 부족, 선진국 화물 운전자 부족, 한국 조선·항만 인력난, 유럽 물류창고 인력 부족(2023)
	노사문제	미국 서부항만 파업, 화물연대 총파업, 독일 철도노조 파업(2023), 영국 항만 노조 장기 파업(2024)
수급불안 요인	유류 및 에너지	제1차/제2차 석유파동, 텍사스 한파, 러시아 천연가스 공급 중단, LNG 가격 급등(2022~2023)
	원부자재	요소수 부족 사태, 차량용 반도체 부족, 마스크 대란, 리튬·니켈 등 배터리 원자재 공급난(2023), 희토류 수출제한(중국, 2024)
제도적 요인	환경규제	RE100, 탄소배출 규제, EU CBAM(탄소국경조정제도), IMO 선박 탄소규제(2023~)
	인권규제	CSRD(Corporate Sustainability Report Directive), EU 공급망 실사 지침(CSDDD), 미국 위구르 강제노동방지법(UFLPA)

자료 : 서상범 외. (2024). 수출입 빅데이터 기반 공급망 위기관리시스템 구축연구. 무역 안보, p64.
본인 재작성

2. 글로벌 공급망 회복탄력성에 관한 기존 연구

1990~2000년대 초까지 공급망 회복탄력성은 효율성에 기반한 JIT(Just-in-Time) 시스템이 외부 충격에 취약하다는 한계를 인식하면서 공급사슬 관리의 학문적 핵심 주제가 되었다. Christopher and Peck(2004)은 회복력의 구성요소로 가시성(Visibility)과 유연성(Flexibility), 협업성(Collaboration)과 신뢰성(Trust)을 제시하며 글로벌 공급망의 다변화와 정보공유의 중요성을 강조하였다. Sheffi(2005)는 『The Resilient Enterprise』에서 회복력을 예기치 못한 충격 이후 신속히 회복하는 능력으

로 정의했고 효율성과 복원 속도의 균형을 중요시하였다.

2010년대 초반에는 회복력의 정량적 접근이 연구되었다. Pettit, Fiksel and Croxton(2010)은 회복력을 취약성(Vulnerability)과 역량(Capability) 간의 균형으로 규정하고 본 연구 방법과 같이 AHP 기반의 평가 모형을 구축하였다. Zsidisin and Wanger(2010)는 글로벌 공급망이 단절되는 상황에서도 일정 수준의 성과를 유지할 수 있는 회복력의 작동 메커니즘을 실증적으로 검증하였다. Ponmarov and Holcomb(2009)의 연구에서 회복력은 예상치 못한 사건에 대한 적응 능력과 운영의 지속능력을 정의하고 대응 중심의 개념을 학습과 적응을 포함한 동적 역량으로 확대 적용하였다. 이 시기 연구 경향은 회복을 위한 안정성과 적응을 위한 유연성에 대한 균형 있는 개념으로 이해하고 회복력이 조직 내부에서 내생적 학습과 조정 과정을 통해 형성된다는 점을 강조하였다. 2004년 이후 Ambulkar, Blackhurst and Grawe(2015)는 민첩성, 협업, 가시성이 회복력의 주요 결정요인임을 실증적으로 확인하였다. Tukamuhabwa et al.(2015) 역시 공급망 회복탄력성이 외생적 요인의 결과가 아니라 조직 내부의 학습, 조정, 협력적 관계 속에서 내생적으로 구축된다고 분석하였다. 이러한 논의는 회복력을 단순한 '회복' 과정이 아니라 조직의 학습과 적응 역량을 축적해 가는 진화적 과정으로 재정의하였다. Sarkis, Zhu and Lai(2011)와 Seuring and Müller(2008)는 환경적·사회적 요인을 통합한 그린 공급망 관점에서 지속가능성 있는 회복력을 제시하였다. Boin and Van Eeten(2013)는 회복력을 학습과 제도에 적응하는 과정에서 개선되는 것으로 재정의하고 위기 경험의 제도화와 순환 메커니즘의 중요성을 강조하였다. 글로벌 공급망 회복탄력성 연구가 2020년대에 정보기술 발전에 따른 디지털 기술 확산과 지정학적 리스크 심화에 따른 산업 분야와 정부 정책 차원으로까지 확대되었으며 Ivanov and Dolgui(2020, 2021)는 디지털트윈의 시뮬레이션을 활용하여 글로벌 공급망의 동태적 회복력과 생존 가능성을 모형화하는 분석을 진행하였다. Dubey et al.(2021)은 빅데이터와 인공지능을 활용하여 조기경보체계(Early Warning System)를 구축함으로써 위기 탐지와 예측 정확도를 높이는 실증 분석을 하였다. Bag et al.(2020)은 데이터 분석 방법과 인공지능 머신러닝 기술을 응용하여 복구시간 단축과 비용 효율 향상에 공헌하였다. Svensson(2020)은 글로벌 공급망의 단절에 대하여 단기적 방어 능력보다 장기적 핵심 경쟁우위가 원천임을 제시하였다. Triple A 연구(Lee,2021.)에서는 민첩성(Agility), 적응성(Adaptability), 정렬성(Alignment) 구조가 회복탄력성의 핵심 분석 틀로 자리 잡았

고, 이는 불확실한 환경 조건에서 민첩한 의사결정과 혁신을 가능하게 하며 학습 과정에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 역동적 메커니즘으로 작용한다는 것을 의미한다. 이후에 회복력 개념은 지속가능성과 ESG 경영 영역으로 확장하였다. 디지털 전환과 ESG 규제 강화가 결합하면서 회복력은 단순한 위험관리 영역을 넘어 지속가능경영의 핵심 전략이 되었다. Dolgui(2021)는 디지털트윈을 활용한 실시간 예측·대응 체계를 연구하였고 Lee(2021)는 새로운 관리 체계의 설계보다 Triple A를 중심으로 기존 공급망의 구조를 재점검해야 한다고 주장하였으며 기존 3A를 슈퍼 어질리티(Super-agility), 아키텍처 적응성(Architectural Adaptability), 생태계 적합성(Ecosystem Alignment)으로 확장하였다. 이는 디지털 전환과 탄소중립 정책 영역까지 확장하여 'New AAA Supply Chain' 모델을 제시하였다. 글로벌 공급망은 개별 기업의 효율적으로 운영하는 시스템이 아닌 지속 가능한 디지털 생태계로 재정의하였으며, 기존 3A를 더욱 강화하여야 한다고 제안하고 있다. 슈퍼 어질리티는 데이터 기반 초 신속 대응으로 아키텍처 적응성은 모듈형 플랫폼 혁신 적용으로 생태계 적합성은 산업별 ESG 목표 정합을 강조하고 있다.

국내 연구는 상기 국제적 흐름 연구가 반영됐다. 박동욱(2020)은 공급사슬에서 회복탄력성의 핵심 요인을 구조적 관점에서 분석하였다. 이준(2022)은 글로벌 공급망 재구조화가 통상 및 산업정책에 미치는 영향을 분석하였다. 임희현·정대회(2023)는 프랜차이즈어링과 블록화가 산업 회복탄력성 구조에 재구성하는 영향력을 분석하였다. 성현정·김석수(2024)는 팬데믹 이후에 데이터 분석 역량이 Triple-A 역량을 수단으로 회복력에 이바지한다는 것을 실증하였다. 결국, 공급망 회복력 연구는 운영 관리 이론과 동적 역량이론 그리고 네트워크 이론 등으로 이론적 외연을 확장하고 있으며 디지털 전환, 경제 안보 분야 등 공통적 영역의 부분에 대하여 지속 가능한 융합으로 다차원적 총합 패러다임 형식으로 진화하고 있다. 최근의 연구는 회복력은 단기 위기 대응보다 정책 및 산업 관점에서 전략적 시스템 역량으로 규정하여 거버넌스와 제도적 지권이 장기적 회복탄력성의 핵심 전략으로 강조하고 있다.

공급망 회복탄력성을 개별 기업의 운영 전략 또는 특정 산업 중심으로 분석하는 경향이 강하였으나 다중위기 환경에서 정부 정책과 기업 전략을 통합적으로 분석한 연구는 제한적이다. 이에 본 연구는 이러한 연구 공백을 보완하기 위해 공급망 회복력 요인을 다층적 관점에서 구조화하고 AHP 분석을 통해 전략적 우선순위를 제시하였다.

Ⅲ. 재해·재난에 따른 글로벌 공급망 회복탄력성 적용의 전략적 분석

1. 연구모형의 계층구조 분석(AHP) 적용 필요성과 계층구조 설계

글로벌 공급망은 이제 다중위기(Polycrisis) 양상을 보이며 효율적이고 효과적인 공급망 회복탄력성 전략구축을 위해서는 상호의존적이고 복합적인 요인들의 상대적 중요도를 체계화하는 것이 요구된다. 공급망 회복탄력성은 운영 효율성과 재무, 인력, 기술, 지정학, 규제 등 다양한 요인이 상호작용하여 복잡계로 구성된다. 이러한 특성을 반영하는 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process, AHP)은 정성적 판단 요소를 체계적으로 구조화하고 정량적 결과로 전환하는 분석 방법이다. 공급망 위험에 활용은 매우 타당하며 복잡계 특성을 보이는 공급망 회복탄력성 문제에 AHP를 적용하는 것은 문제의 구조화와 정성·정량 요소의 통합 및 전문가 판단의 체계적 종합이라는 측면에서 높은 분석적 타당성을 가지고 있어 회복력 전략 선택에 우선순위를 설정하고 합리적 의사결정을 수행하는 데 실질적 근거를 제공한다.

공급망 회복탄력성 평가를 위하여 본 연구는 공급망 회복탄력성 전략 우선순위를 최상위 계층에 설정했다. 제1계층은 6개의 속성으로 구성하였다. 제1계층의 첫번째 속성은 사전 위험 감지 및 예방역량으로 위기 발생 이전에 구조적인 안정성과 유연성을 시스템에 내재화하는 다차원적인 회복력 능력을 의미한다. 이는 기업이 보유한 자원을 전략적으로 재구성하여 외부 충격을 흡수하고 잠재적 피해를 최소화하는 것을 목표로 한다. 이는 자원기반관점에 따라 경쟁사가 모방하기 어려운 원천적 핵심 경쟁력이다(Barney, 1991). 제2계층 속성은 다음의 다섯 가지 세부 기준으로 구체화하였다. 제2계층의 ①공급망 다 변화·재구축 전략으로 특정 공급원에 대한 의존 위험 완화를 위하여 지정학적 요소를 고려하여 공급망을 분산시키는 전략적 소싱 능력이다. 이것은 기업 고유의 자원과 역량이 경쟁우위의 원천이라는 자원 기반 관점(RBV) 및 글로벌 생산 네트워크의 분업 구조를 설명하는 글로벌 가치사슬(GVC) 이론에 근거한다(Gereffi, 2022; Sheffi, 2005). ②모듈화 기반 공급망 전략은 제품 아키텍처 이론(Ulrich, 1995)에 근거하여 부품을 표준화 및 공용화하여 위기 발생시에 대체 공급과 생산지 전환을 가능하게 하는 내재적 유연성을 확보하는 것이다(Trang and Tomlin, 2008). 이는 제품 구성요소를 기능적으로 모듈화 구분하고 인터페이스를 표준화하여 특정 부품 공급에서 문제가 발생시 다른 공급사의 대체 부품을 투입

또는 다른 라인에서 동일 모듈을 생산하여 조립을 지속가능하게 하는 것이다. ③JIC 전략적 비축역량으로 과거 글로벌 공급망의 효율성 중심의 적시생산(JIT)의 취약성을 보완하는 영역이다. 이는 실물 옵션 이론관점에서 불확실성에 대한 투자로 접근하고 핵심 품목에 대한 의도적인 중복성을 확보하여 외부 충격을 흡수하는 회복력이다(Sheffi, 2005; Tomlin, 2006). ④핵심인력 공급망 리질리언스 및 비상 위험관리는 회복력의 범위를 물리적 자산을 넘어 인적 자산으로 확장하는 것으로 국경 폐쇄나 이동 제약과 같은 위기에서도 조직의 연속성을 유지하기 위한 비상 인적자원관리 계획의 중요성을 평가하며 조직회복력 이론에 근거한다(Bundy et al., 2017). ⑤최근 공급망 생태계 및 공동리스크관리는 글로벌 공급망 회복탄력성 대응이 개별 기업의 문제가 아닌 산업, 정부정책 등 산관학의 협력적 거버넌스 구축으로 확대되고 있다. 이는 거래비용이론 관점에서 핵심 공급업자의 위험 정보를 공유하고 공동대응 계획을 수립하므로 미래 불확실성을 관리한다는 의미이다 (Fawcett et al., 2008).

둘째, 제1계층의 위기 감지· 상황 인지 역량은 불확실한 환경 변화를 감지하고 잠재적 위험을 식별하여 처리하는 정보 처리 능력이다. 이는 회복력의 핵심 요소로 가시성과 직결된다(Christopher and Peck, 2004). 제2계층 속성의 구성은 다음 세 가지 기준으로 구성된다. ①2~3차 공급망 정보가시성 강화이다. 이는 위험관리 영역 외에 있는 2~3차 공급자에서 전 공급망으로 확산하는 파급효과를 관리하는 핵심 역량이다(Ivanov, 2021). 이러한 파급효과는 초기 충격이 공급망 상·하류로 확대되면 단순한 공급 연쇄 관리 반응이 더욱 증폭되어 예측 불가능한 관리 형태로 변형되는 현상이다. 2~3차 공급자의 가시성 확보는 단순히 더 많은 정보를 얻고 관리하는 것보다 비선형적 위험 전파 경로를 사전에 파악하여 차단하는 필수 역량이다. ②디지털 기술을 활용한 수요공급 변동 감지 능력으로 전통적 예측 방법을 넘어 빅데이터 분석을 통해 비정형 데이터를 포함한 정보에서 이상 신호를 감지하고 실시간 수요·공급 변동 감지를 파악하여 의사결정의 정확성과 속도를 높이는 능력이다(Waller and Fawcett, 2013; Büyüközkan and Göcer, 2018). ③정량화된 리스크 인덱스 기반 조기경보는 위기 탐지를 객관적 데이터 기반의 영역으로 발전시키는 능력이다. 다양한 요인을 계량화한 단일 종합 위험지수를 개발하고 임계치를 기준으로 자동화된 경보를 제공하며 이는 금융 분야의 위기관리 이론과 의사결정 이론에 기반한다(Chopra and Sodhi, 2004; Blackhurst et al., 2005).

셋째, 제1계층 신속한 초기대응·의사결정은 위기 발생 피해를 최소화하고 신속하며

유연하게 대응하는 조직의 민첩성(Agility)을 의미한다. 이는 감지된 위협에 대해 기회를 포착하는 역량으로 동적역량이론의 두 번째 단계에 해당한다(Christopher, 2000). 제2계층 속성은 두 가지 기준으로 측정된다. ① 비대면 서비스 운영의 민첩성 역량으로 이용자 상호간에 단절과 같은 급격한 변화에 대응하여 비즈니스 모델을 비대면 채널 중심으로 신속하게 재편하는 능력이다. 이는 사업 연속성 확보를 위한 서비스 혁신 역량에 해당한다(Lee, 2020). ②전사적 통합 위기 대응팀 운영은 위기 상황 발생 때에 팀 간 장벽을 허물고 신속한 정보공유와 통합적 의사결정을 하는 위기 관리팀의 운영 효율성으로 공급망 민첩성이 근간이다(Christopher, 2000; Pearson and Mitroff, 1993). 이러한 팀의 운영 경험은 조직 내에 위기 대응 지식을 축적하여 경험치가 증가하면 실질적인 조직 학습의 경험이 되어 더욱 효과적인 대응을 가능하게 한다.

넷째, 제1계층 공급망 회복·정상화 역량은 외부 충격으로 중단된 핵심 기능을 회복시키고 비즈니스를 안정적인 상태로 정상화하는 능력으로, 이는 위기관리 수명 주기의 회복 단계이다. 제2계층 속성 구성은 다음 두 가지 기준으로 구체화한다. ①핵심 기능 복구시간 목표 달성률로 비즈니스 연속성 계획(BCP)의 국제 표준(ISO 22301, 2019)에 근거한 개념으로 사전에 비즈니스 영향 분석(BIA)을 통해 정의된 목표 시간 내에 핵심 업무를 실질적으로 재개하는 능력을 정량적으로 평가하여 조직의 실질적인 회복력을 보여준다(Zsidisin and Wanger, 2010). 복구시간 목표 달성률은 언제까지 복구될 것인가 그리고 복구시점 목표는 어느 시점의 데이터까지 복구할 것인가를 정의하는 것으로 이 두 지표를 얼마나 정교하게 설정하고 달성하는지가 실질적인 복구 능력을 결정한다. ②정부 재정 지원을 통한 충격완화이다. 이는 대규모 시스템 위기 상황에서 기업 생존을 위한 보조금과 세제 혜택 등 공공정책을 이해하고 이를 전략적으로 활용하여 재무 건전성을 확보하고 정상화 과정을 가속하는 외부 자원 동원 능력이다(Léry Moffat and Poitiers, 2024; Arregui et al., 2022).

다섯째, 제1계층의 학습·적응 기반 지속 개선은 위기경험을 조직의 자산으로 내재화하고, 변화하는 거시환경에 선제적으로 적응하여 미래 경쟁력을 확보하는 능력이다. 이는 조직 학습(Argyris and Schön, 1978)을 통해 위기를 역량 강화의 기회로 전환하는 것이다. 제2계층은 다음 세 가지 기준으로 구성된다. ①지속가능 친환경 공급망 전환 역량이다. 최근 강화되는 ESG 요구에 부응하기 위하여 에너지 절감과 폐기물 재활용 등 공급망 전반에 적용하는 지속할 수 있는 공급망 사슬 관리론 원칙을

내재화하는 전략적 전환 능력이다(Sarkis, Zhu, and Lai, 2011; Carter and Rogers, 2008). ②위기 기반정책 전환 대응 역량으로서, 각국 정부가 핵심 산업 보호를 위해 도입하는 새로운 정책 변화를 신속하게 제도화하고 이에 맞추어 자사 전략을 재구성하는 능력이다. 이는 동적 역량 관점과 제도 이론에 이론적 기반을 두고 있다(Teece et al., 1997). ③초기공급망 탄력성의 리질리언스 설계는 내재화로 부품 표준화와 대체 공급자 사전 인증 등 초기 설계 단계에 반영하는 공급망을 위한 설계 및 동시 공학개념을 적용하여 구조적인 회복력을 확보하는 근본적인 학습 및 적응 활동이다(Fine, 1998; Randall and Ulrich, 2001). 이러한 공급망을 위한 설계는 제품 기획 단계에서부터 디자이너, 엔지니어, 구매, 물류 전문가가 협업하여 부품의 공용성, 공급시장의 안전성 등을 설계에 반영하는 것으로 문제 발생 가능성 자체를 원천적으로 제거하는 가장 근본적인 형태의 회복력 강화 활동이다.

여섯째, 제1계층의 거버넌스·공동정책 대응 전략 기반은 모든 회복 활동이 효과적으로 진행되도록 지원하는 조직의 기술적 및 제도적 그리고 네트워크적 기반에 근거하며 기업은 제도적 환경에 적응해야 생존할 수 있으므로 이는 모든 회복력 활동의 핵심이 된다. 제2계층 속성 구성은 다음과 같다. ①디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준으로 클라우드, 빅데이터, AI와 같은 인더스트리 4.0 기술을 공급망사슬 관리에 효과적으로 활용할 수 있는 조직의 디지털 역량과 기반 성숙도를 측정한다(Büyüközkan and Göçer, 2018; Ivanov and Dolgui, 2021). ②공급망 법/제도 환경변화 관련 정책 실무 활용으로 공급망 실사 의무화와 같은 새로운 규제 환경을 사전에 인지하고 단순한 규제 준수를 넘어 이를 기업의 경쟁력 강화와 위기관리 전략에 내재화하는 능력이다. 제도 이론에서는 정당성 확보와 생존 가능성을 높이는 핵심 활동이 된다(Scott, 2008). ③민관 통합 거버넌스 참여역량이다. 이는 경제 안보나 팬데믹과 같은 시스템적 위협에 대응하기 위해 정부 및 산업계와 협력하는 네트워크 역량이다. 효과적인 공공-민간 파트너십 거버넌스는 이해관계자 간의 신뢰와 합의를 통해 복잡한 문제를 해결하는 핵심 기제로 작용한다(Ansell and Gash, 2008). 특히, 반도체처럼 국가 경제안보와 직결된 사안에 대해서는 정부가 정보 제공과 기반 투자 및 외교적 지원 등의 역할 수행하고 기업은 민간의 효율성과 혁신을 제공하는 상호보완적 거버넌스가 시스템 전체의 회복탄력성을 극대화하는 것이다.

〈표 2〉

공급망 회복탄력성 역량 평가 계층구조

제1계층	제2계층	선정이유
사전 위험 감지 · 예 방 역량	공급망 다변화재구축 전략	지리·지정학 위험을 고려한 공급망 분산 및 권역별 전략적 외주 역량 평가
	모듈화 기반 공급망 전략	표준·공용 부품 기반의 제품 아키텍처 설계를 통한 대체 조달·생산 전환 용이성, 즉 공급망 내재적 유연성을 평가
	JIT 전략적 비축 역량	JIT 취약성을 보완하기 위한 핵심 품목의 전략적 안전재고 확보, 충격 흡수용 중복성(Redundancy) 역량을 평가
	핵심 인력 공급망 리질리언스 및 비상 위험관리	물적·인적 자산의 가용성을 고려해 국경 폐쇄·이동 제약 등 인력 위험에 대비한 연속성 확보 계획을 평가
	공급망 생태계 및 공동리스크 관리	시스템 위험 대응을 위한 파트너사 간 위험 정보공유 및 공동 대응체계 구축 수준을 평가
위기 감지· 상황 인지 역량	2~3차 공급망 정보가시성 강화	2·3차 협력사까지 포함한 공급망 전체의 구조와 취약점을 파악하는 심층 가시성 수준을 평가
	디지털 기술 활용한 수요·공급변동 감지	디지털 기술로 수요·공급 위험신호를 선제 감지·분석해 의사결정에 반영하는 데이터 기반 탐지 능력을 평가
	정량화된 리스크 인덱스 기반 조기경보	재무·운영·지정학 위험을 계량화한 종합 위험지수와 임계치 기반 조기경보 시스템 운영 수준을 평가
신속한 초 기대응·의 사결정	비대면 서비스 운영의 민첩성 역량	환경 변화 시 비대면 채널로의 신속한 비즈니스 전환·운영을 통한 연속성 확보 능력을 평가
	전사적 통합 위기 대응팀 운영	위기 시 부서 간 통합 정보공유·의사결정을 수행하는 위기관리팀 운영 효율성을 통해 조직 민첩성을 평가
공급망 회복 정상화 역량	핵심 기능 복구시간 목표 달성률(RTO)	핵심 업무별 사전 정의된 RTO 내 정상화 달성 능력을 객관적 지표로 측정
	재정 지원 통한 충격완화	정부 재정 지원 활용을 통한 충격 완화·복구 촉진의 외부 자원 동원 능력을 평가
학습·적응 기반 지속 개선	지속가능 친환경 공급망 전환 역량	ESG 요구에 맞춘 에너지 절감·순환 경제 등 공급망 지속가능성 내재화 능력을 평가
	위기 기반 정책 전환 대응 역량	위기 이후 산업 정책 변화(EU 칩스법 등)에 기민하게 적응해 전략을 재구성하는 동적 역량을 평가
	초기 공급망 탄력성의 리질리언스 설계	부품 표준화·대체 공급사 확보 등 사전 예방형 위험설계를 신제품개발 단계에 반영하는지 평가
거버넌스 · 공동 정책 대응 전략	디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준	클라우드·빅데이터·AI 등 신기술을 반영할 수 있는 IT 인프라 성숙도와 디지털 전환 수준을 평가
	공급망 법/제도 환경변화에 정책 실무 활용	공급망 실사 의무화 등 법·제도 변화의 선제 의지와 전략적 활용 능력을 평가
	민관 통합 거버넌스 참여역량	경제 안보 위험 대응을 위한 민관 협력 거버넌스 참여·기여 역량을 평가

2. 공급망 회복탄력성 계층구조 평가 요인 실증 분석 결과와 전략적 함의

1) 공급망 회복탄력성 강화를 위한 제1계층 요인 분석 결과

본 연구는 공급망 회복탄력성을 구성하는 다차원적 요인의 상대적 중요도를 분석하고 결과에 근거한 전략 선택의 우선순위를 제시하기 위하여 실증 분석을 하였다. 계층구조는 공급망 회복탄력성 관련 선행연구 등 문헌조사를 기반으로 계층구조 모형을 도출하여 관련 분야 전문가 자문을 통해 1차적으로 구조의 사실성과 타당성을 검증한 후에 최종 확정하였다.

설문조사기간은 2025년 9월 1일부터 10월 31일까지 진행하였으며 조사 대상은 관련 부처 공무원, 항만 공공기관 전문경력자, 공급망·물류 분야 연구자 및 교수 등 전문가 집단을 중심으로 실시하여 총 28부의 설문지 회수되었다. 설문지 응답 자료에 대해서는 AHP 분석 기준에 따른 일관성 검증($CI < 0.1$)을 실시하고 제1계층 6개 요인과 제2계층 세부 요인의 가중치를 산출하였다.

제1계층에서 각 6개 요인에 관한 상대적 중요도 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 최우선 축으로는 생존 중심 역량의 복구·대비이다. 가장 높은 중요도를 보인 요인으로 '공급망 회복·정상화 역량(0.2746)'으로 이는 재난 발생에 따른 운영 연속성 확보가 기업 생존을 결정한다는 것을 의미한다. 세부적으로 정부의 긴급 재정 지원을 통하여 충격을 흡수하고 복구 목표 시간 달성률이 핵심 기능의 지표로 나타났다. 정부의 재정 개입이 글로벌 공급망의 시스템 붕괴를 방지하는 안전판으로 기능하고 (Sheffi, 2007) 복구 목표 시간 달성은 시장 신뢰와 경쟁력 유지를 위한 최소 기준으로 평가되고 있음을 보여주고 있다(Ivanov and Dolgui, 2020). 산업 정책적 측면에서 상시적 긴급 지원체계 구축과 명확한 복구 기준 설정이 필요하며 기업은 디지털 트윈 기반으로 복구 시뮬레이션을 활용하여 기능별 복구 지침에 대한 고도화 작업이 필요하다. 다음은 사전 위험 감지 및 예방 역량(0.2099)이 높게 평가되었다. 이는 회복탄력성의 기본을 형성하는 단계로 공급망 다변화·재구축 전략과 JIC 역량에 기반한 전략적 비축의 중요성이 확인되었다(Christopher and Peck, 2004; Tang, 2006). 이는 효율성 위주의 JIT가 가지고 있는 구조적으로 취약한 연결고리에 대한 반작용으로 해석된다. 따라서 정부 측면에서는 전략물자 다변화 정책·국가 비축제도 고도화 전략과 보관 기능에 대한 공익성 있는 투자지원이 요구되며, 기업은 다중 공급자

확보와 선제적 위기관리 체계 강화가 필요하다. 둘째, 중간축으로는 민첩성의 동력의 탐지·초기 대응에 대한 중요도에서 3·4위 순위는 위기 감지·상황 인지 역량(0.1669)과 신속한 초기 대응·의사결정(0.1570)이 차지하였다. 전자는 실시간 데이터 기반 조기 인식의 중요성을 의미한다. 후자는 최적 시간 내 조직적 민첩성 확보의 필요성을 보여준다. 세부적으로 디지털 기술 활용한 수요·공급 변동 감지와 2~3차 공급망 정보가시성 강화 확보가 핵심으로 도출되었다(Blackhurst et al., 2011; Wieland and Wallenburg, 2013). 이것은 회복력 측면에서 갈수록 정보의 특성이 강화되고 있음을 의미한다. 신속한 초기 대응·의사 결정에서는 전사적 통합 위기 대응팀 운영 효율성이 특히 중요하다는 기존 연구 결과와 일치하고 있다(Burnett, 1998). 국가는 글로벌 공급망 위협에 대한 구체적 분석과 국제기구와의 위협 정보공유를 확대하고 기업은 인공지능 기반 수요예측 시스템 및 상시 대응조직을 운영하는 전략적 선택이 중요하다. 셋째, 장기 축으로 낮은 중요도를 보인 거버넌스·공동정책 대응 전략(0.0997)과 학습·적응 기반 지속 개선(0.0919)은 단기 우선순위에서는 후 순위를 보이고 있다.

결론적으로 글로벌 공급망 관리기업과 산업정책 결정자가 직면한 위기의 시급성을 반영하여 위기 직후 생존과 직결되는 역량을 중요하게 판단하고 있음을 보여주고 있다. 분석 결과는 회복탄력성 강화가 단기적 생존에서 중기적으로는 민첩성 확보와 장기적으로는 글로벌 공급망에서 체질 개선이 단계적으로 우선순위의 중요성을 보여주고 있다. 생존-민첩성-지속가능성의 3단계 우선순위를 분명히 하였다.

〈표 3〉 공급망 회복력 평가 요인별 세부 평가 속성의 중요도

제1계층	중요도	순위	제2계층	중요도	순위
사전 위험 감지 및 예방 역량	0.2099	2	공급망 다변화·재구축 전략	0.3049	1
			모듈화 기반 공급망 전략(Modularization)	0.1525	4
			JIC 전략적 비축 역량	0.2682	2
			핵심 인력 공급망 리스크 관리 및 비상위기관리	0.1533	3
			공급망 생태계 및 공동 리스크관리	0.1211	5
위기 감지·상황 인지 역량	0.1669	3	2~3차 공급망 정보가시성 강화	0.3073	2
			디지털 기술 활용한 수요·공급변동 감지	0.4398	1
			정량화된 리스크 인덱스 기반 조기경보	0.2529	3
신속한 초기 대응·의사 결정	0.1570	4	비대면 서비스 운영의 민첩성 역량	0.3687	2
			전사적 통합 위기 대응팀 운영	0.6313	1

공급망 회복·정상화 역량	0.2746	1	핵심 기능 복구시간 목표 달성률	0.4722	2
			정부 재정 지원 통한 충격완화	0.5278	1
학습·적응 기반 지속 개선	0.0919	6	지속가능 친환경 공급망 전환 역량	0.3656	2
			위기 기반정책 전환 대응 역량	0.1928	3
			초기공급망 탄력성의 리질리언스 설계	0.4416	1
거버넌스·공동정책 대응 전략	0.0997	5	디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준	0.5378	1
			공급망 법/제도 환경변화에 정책 실무 활용	0.2425	2
			민관 통합 거버넌스 참여역량	0.2197	3

2) 공급망 회복탄력성 강화를 위한 제2계층 요인 분석 결과

공급망 회복탄력성을 구성하는 세부 요인들의 상대적 중요도를 제2계층 수준에서 분석하였다. 첫째, 제1계층 사전 위험 감지 및 예방역량에서 위기 발생 이전의 선제적 대응 체계를 구축하는 것이 공급망의 근본적 안정성을 결정하는 핵심 역량이다. 각 2 계층요인 분석 결과에서 ①공급망의 다변화 및 블록화 전략(0.3049)이 가장 높은 중요도를 보였다. 이는 지정학적 불확실성이 상수가 된 시대에 특정 국가에 대한 의존을 줄이고 단일 문제점을 제거하는 구조적 강건성(structural robustness)의 핵심 기준을 보여주며(Christopher and Peck, 2004) 프렌드쇼어링(friend-shoring) 등 정치·규제 친화적 파트너 블록 중심으로 조정하는 전략의 유효성을 입증한다(Eriksson and lengerer, 2023; 임희현·정대회, 2023). 이와 관련, 정부는 전략물자 다변화를 금융·통상분야와 연계하여 진행하고 기업은 다차원 소싱(dual/multi-sourcing) 및 생산 지역 분산으로 부품 공급사슬관리 전략을 병행할 필요가 있다. ② JIC 전략적 비축역량(0.2682)이 높은 중요도를 보였다. 이는 효율성 중심의 JIT에서 위험 기반 재고관리로 전환하는 패러다임의 변화를 의미한다(Sheffi, 2005, 2021). 복잡한 글로벌 공급망의 생존가능성을 확보하기 위해서는 자연의 지능화, 우선순위 규칙 그리고 대체경로를 결합한 동태적 조합이 필수적이라는 점이 확인되었다(Ivanov and Dolgui, 2020) 예를 들면 정책적 관점에서 반도체·배터리 등 핵심 품목에 대한 국가의 글로벌 공동 공급사슬관리가 필요하며 기업은 위험 기반 자연 지능화 전략과 자연 위치 최적화 전략을 추진해야 한다. ③핵심 인력 공급망 리질리언스 및 비상 위험관리(0.1533)가 도출되었다. 이는 숙련 인력 확보가 위기 시 주요하게 작용할 수 있음을 의미한다(Pettit et al., 2010; Burnett, 1998). ④모듈화 기반 공급망 전략(0.1525)은

불확실성에서 재라우팅 용이성을 확보하여 복구 리드타임을 단축하는 효과적 전략으로 평가되고 있으며(Tang 2006; Ivanov, 2021) 중소기업의 모듈 표준화 지원 정책으로 유연성을 확보할 수가 있다. ⑤공급망 생태계 및 공동 리스크관리(0.1211)는 회복력 제고의 보완적 요인으로 정보공유와 협업을 통해 네트워크 충격을 완화하는 역할을 하며(Blackhurst et al., 2021) 글로벌 공급망의 부품별 단위의 위험지도 작성 및 데이터 허브 구축이 필수적임을 시사한다.

둘째, 제1계층구조의 위기 감지· 상황인지역량은 조기 탐지와 정확한 판단이 효과적인 대응의 전제 조건임을 의미한다. 제2계층 수준에서 가장 높은 중요도를 보인 요인은 ①디지털기술 활용한 수요·공급변동감지(0.4398)이다. 빅데이터·AI를 활용한 데이터 기반 가시성이 핵심임이 확인되었다(Waller and Fawcett, 2013). 특히 디지털 트윈은 사전 시뮬레이션을 통해 선제적 대응을 가능하게 하는 기술로 기존의 사후적 관리가 사전적 서비스 관리 전략으로 실행됨을 의미한다.(Ivanov and Dolgui, 2021). 이를 위하여 정부는 산업별 데이터 통합 플랫폼을 구축하고 빅데이터 활용과 글로벌 공급망에서 AI 수요예측과 사물인터넷 시스템을 통해 공급사슬관리에서 핵심이 되는 가시성을 확보해야 한다. ②2~3차 공급망 정보가시성 강화(0.3073)이다. 이는 하위 협력사의 위험을 조기에 식별하여 파급효과(ripple effect)를 차단하는 데 핵심적인 역할을 한다(Christopher and Peck, 2004). ③정량화된 리스크 인덱스 기반 조기경보(0.2529)는 주관적 판단에서 객관적 데이터로 전환을 의미하며 국가 차원의 표준 위험 인덱스 개발과 기업의 위험 대시보드 운영이 요구된다는 것을 확인할 수 있다(Tang, 2006; Pettit et al., 2010)

셋째, 제1계층 구조의 신속한 초기 대응·의사 결정(Initial Response and Decision-making Speed)이다. 이 역량은 위기 발생 직후 적기를 확보하는 민첩성(agility)을 의미하는데 제2계층구조 결과는 다음과 같다. ①전사적 통합 위기 대응팀 운영(0.6313)이 압도적인 중요도를 보였다. 이는 의사결정 지연의 비용이 기하급수적으로 증가한다는 점이며 전사적 협업과 명확한 권한 위임이 필수적임을 보여준다(Burnett, 1998; sheffi, 2005). 정부의 역할은 관련 부처를 통합한 컨트롤타워를 제도화할 필요가 있다. 기업은 상시 대응조직을 편성하여 정기적인 훈련을 수행하여 실제 문제 발생 시에 신속한 대응능력을 극대화하는 것이다. ②비대면 서비스 운영의 민첩성 역량(0.3687)은 디지털 기반 확충과 멀티채널 서비스 가동을 위한 설계의 필요성이다. 팬데믹 이후 급부상한 요인으로 대면 의존도가 높은 산업에서 비즈니스

연속성을 유지하기 위한 핵심 능력으로 평가되었다(Waller and Fawcett, 2013; Ivanov, 2021).

넷째, 제1계층 구조의 공급망 회복·정상화 역량은 외부 충격 이후에 핵심 기능을 신속히 복원하는 능력으로 공공과 민간의 상호 협력 역량을 의미한다. 제2계층 구조 분석 결과 ①정부 재정 지원을 통한 충격완화(0.5278)가 최우선 요인으로 나타났다. 공공의 개입은 복구 속도와 시장 안정성을 좌우하는 핵심 요인임을 확인하였다(sheffi, 2021; Eriksson and Lengerer, 2023). 위험 발생 시에 국가의 긴급 금융지원과 보조금 지급 등 제도화, 그리고 기업관점에서는 재정 수요예측 체계에 대한 사전 구축의 필요성을 강조하고 있다. ②핵심 기능 복구시간 목표 달성률(0.4722)은 회복력 측정의 가장 중요한 지표로 기능별 목표달성률 정의 및 디지털트윈 기반 복구 시뮬레이션의 중요함이 확인되었다(Ivanov and Dolgui, 2020; Pettit et al. 2010).

다섯째, 제1계층 구조의 학습·적응 기반 지속 개선은 위기 경험을 조직의 자산으로 내재화하는 이 역량은 장기적 회복력의 지속성을 결정한다. 제2계층 구조 분석 결과는 다음과 같다 ①초기공급망 탄력성의 리질리언스 설계(0.4416)가 최우선 요인이며 설계 단계에서부터 다양한 원료 소스와 대체 소재를 반영하여 위험을 근본적으로 줄이는 접근방법임이 나타났다(Tang, 2006; Ivanov and Dolgui, 2021). ②지속가능 친환경 공급망 전환 역량(0.3656)이 중요한 요인으로 도출되었다. 이는 ESG 규제 강화와 탄소국경조정제도 도입으로 인한 녹색 전환이 회복력의 경제적 기반이 되고 있음을 의미한다(sarkis, Zhu, and Lai, 2011). ③위기 기반정책 전환 대응 역량(0.1928)은 위기 학습을 통한 제도 개선과 정책 대응력의 중요성을 보여주고 있다(Boin and Van Eeten, 2013).

여섯째, 제1계층 구조의 거버넌스·공동정책 대응 전략은 다른 모든 회복력 활동을 가능하게 하는 제도적·기술적 기본임을 의미하며 제2계층 구조 분석 결과는 다음과 같다. ①디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준(0.5378)이 가장 높은 중요도를 보였으며 클라우드, 데이터 통합, AI 기반 의사결정은 공급망의 가시성·예측성·처방 능력을 동시에 강화함으로써 충격 대응의 핵심 기반이 된다(Ivanov and Dolgui, 2021; Waller and Fawcett, 2013) ②공급망 법·제도 변화의 이해 및 활용'(0.2425)은 탄소국경조정제도·ESG 공시 등 규제 강화 환경에서 제도적 적합성을 확보하여 거래 안정성을 유지하는 핵심 요인으로 나타났다(Sarkis, Zhu, and Lai, 2011; Scott, 2008). ③민관 통합 거버넌스 참여역량(0.2197)은 정부·산업 간 협력 네트워크를 통한 정보

공유와 공동 대응을 가능하게 하여 충격 전파를 억제하는 역할을 하였다(Christopher and peck, 2004; Dubey et al., 2021).

제2계층 분석은 결론적으로 글로벌 공급망 회복탄력성은 단일 요인에 의해 결정되지 않고 기술 기반 대응력으로 디지털화와 조직적 민첩성 그리고 정책적 지원체계가 상호 복잡하게 작용하는 것을 보여주고 있다. 정부의 적극적인 재정 개입과 기업의 디지털 기반 강화와 다계층 정보가시성 확보가 회복력의 핵심 역량이며 국가의 공급망 정책 설계 및 기업의 전략적 선택에서 우선순위를 결정하는 실질적 근거로 작용할 것이다.

〈표 4〉 공급망 회복탄력성 평가 요인별 종합가중치 중요도

제1계층	중요도	제2계층	계층 내 가중치	종합가중 치(A*B)	순 위
사전 위험 감지 및 예방 역량	0.2099	공급망 다변화·재구축 전략	0.3049	0.0640	5
		모듈화 기반 공급망 전략	0.1525	0.0320	14
		JIC 전략적 비축 역량	0.2682	0.0563	7
		핵심 인력 공급망 리질리언스 및 비상 위험관리	0.1533	0.0322	13
		공급망 생태계 및 공동 리스크관리	0.1211	0.0254	15
위기 감지· 상황 인지 역량	0.1669	2~3차 공급망 정보가시성 강화	0.3073	0.0513	9
		디지털 기술 활용한 수요·공급변동 감지	0.4398	0.0734	4
		정량화된 리스크 인덱스 기반 조기경보	0.2529	0.0422	10
신속한 초기 대응·의사 결정	0.1570	비대면 서비스 운영의 민첩성 역량	0.3687	0.0579	6
		전사적 통합 위기 대응팀 운영	0.6313	0.0991	3
공급망 회복·정상화 역량	0.2746	핵심 기능 복구시간 목표 달성률	0.4722	0.1297	2
		정부재정지원 통한 충격완화	0.5278	0.1449	1
학습·적응 기반 지속 개선	0.0919	지속가능 친환경 공급망 전환 역량	0.3656	0.0336	12
		위기 기반정책 전환 대응 역량	0.1928	0.0177	18
		초기공급망 탄력성의 리질리언스 설계	0.4416	0.0406	11
거버넌스 ·공동정책 대응 전략	0.0997	디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준	0.5378	0.0536	8
		공급망 법/제도 환경변화에 정책 실무 활용	0.2425	0.0242	16
		민관 통합 거버넌스 참여역량	0.2197	0.0219	17

3) 공급망 회복탄력성 종합가중치 평가 결과

첫째, 본 연구의 AHP 종합가중치 분석 결과는 위기 상황 발생시에 기업의 생존과 경쟁력 유지를 위해 어떤 역량이 최우선으로 전략적 선택을 진행해야 하는지를 명확히 보여주었다. 핵심 결과는 즉각적 대응 및 복구 역량이 최우선이며 선제적 탐지와 구조적 유연성 그리고 거버넌스와 제도적 적응이 장기적 전략으로 작동한다는 것이다. 가장 높은 중요도를 보인 상위 요인은 위기 직후의 생존과 직접 연결되는 항목들이다. 즉, 정부 재정 지원을 통한 충격완화(0.1449)가 1위를 차지하였으며 이는 대규모 위기에서 민간의 자력 복구에 한계가 존재함을 인정하고 정부의 긴급 금융·세제 지원이 공급망 정상화의 촉매로 기능함을 실증한다(Sheffi, 2007; Sheffi, 2021). 핵심기능 복구시간 목표 달성률(0.1297)이 2위로 핵심 운영의 신속한 복원이 기업의 생존을 좌우하는 핵심 지표임을 시사하였다(Ivanov and Dolgui, 2020; Pettit, Fiksel, and Croxton, 2010). 이어서 전사적 통합위기 대응팀 운영(0.0991)이 3위를 차지하여 신속한 협업 체계의 중요성이 확인되었다(Burnett, 1998; Dubey et al., 2021). 이들 세 요인은 회복탄력성의 반응 및 복구(reactive and recovery) 차원을 대표하고 있다. 다음으로 중요한 요인은 선제 대응 및 적응 영역이며 디지털 수요·공급 변동 감지(0.0734)는 인공지능과 사물인터넷 기반 실시간 탐지의 전략적 중요성을 보여주었고(Ivanov, 2021) 공급망 다변화·재구축 전략(0.0640)은 지정학적 리스크에 대응하기 위한 구조적 재편의 필요성을 부각하였다(Christopher and Peck, 2004; Eriksson and Lengerer, 2023). 비대면 서비스 운영의 민첩성 역량(0.0579)은 특정 위기 유형에 대한 적응 능력이 회복력과 직결됨을 나타냈다(Paul and Chowdhury, 2021). 중간 부분은 디지털 전환 역량과 정보기술 인프라 수준(0.0536)이며 2차·3차 공급망 정보가 시성 강화(0.0513) 순으로 확인되었다. 이는 디지털 기반과 빅데이터에 근거한 의사결정이 핵심 역량을 실현하는 중요 요소임을 의미한다. 반면 위기 기반정책 전환 대응 역량(0.0177)과 민관 통합 거버넌스 참여역량(0.0219) 등은 단기 효과는 제한적일 수 있으나 장기적으로 회복탄력성을 내재화하고 지속 가능한 생태계를 구축하는 제도적 기반으로 해석되었다(Scott, 2008; Sarkis, Zhu and Lai, 2011). 따라서 핵심 상위 요인 1위의 정부재정지원 통한 충격완화(0.1449)는 결국 공공성 개입의 촉매 효과가 될 것이다. 2위 핵심기능 복구시간 목표달성율(0.1297)은 생존을 결정하는 기반 지표의 개발 필요성이 강조되는 영역이다. 3위 전사적 통합 위기 대응팀 운영

(0.0991)은 적기 확보의 조직 메커니즘이 구성되어야 한다는 것을 강조하고 있다. 4위 디지털 기술 활용한 수요·공급변동 감지(0.0734) 선제 탐지의 기술 기반으로 이제는 사후적 관리보다 사전적 관리기능의 중요성으로 해석된다. 5위 공급망 다변화·재구축 전략(0.0640) 구조적 유연성 확보를 위하여 다변화하는 전략 수립의 필요성이다. 6위 비대면 서비스 운영의 민첩성 역량(0.0579)은 위기 특성 적응 능력으로 다양한 위기에 대응능력 강화가 필요하다.

정책적 및 전략적 시사점으로는 재정 지원의 제도화와 신속 복구 기준의 마련이다. 긴급 금융지원·보조금·세제 혜택 등 정부 지원책을 사전 제도화하고 산업별 특성에 부합하는 국가 차원의 목표 시간 달성률 기준을 설정·관리할 필요가 있다 (Sheffi, 2007; Ivanov and Dolgui, 2020). 동시에 디지털 기반 국가 공급망 모니터링 플랫폼을 구축하여 다계층 가시성을 확대하고 조기 인지 능력을 강화하여야 한다. 중장기적으로는 공급망 다변화 지원, ESG·탄소 규제 대응체계 강화 등을 통해 산업의 구조적 유연성을 제고할 필요가 있다(Sarkis et al., 2011). 그리고 기업 전략 측면은 핵심 기능 복구시간 목표 달성률 중심으로 복구 시나리오 구체성과 즉시 실현 가능성 확보를 위하여 디지털트윈 기반 복구 시뮬레이션과 비상 인력 운영 계획, 핵심 자원 우선순위 매뉴얼의 정비가 요구되며, 전사적 통합 위기 대응팀의 상시화로 권한 위임과 신속 의사결정을 위한 조직문화와 프로세스를 정착시켜야 한다(Burnett, 1998). 이제 예측·탐지 역량의 디지털 전환을 통하여 인공지능 수요예측, IoT 재고 모니터링 등 데이터 기반 시스템은 필수 강화 요소이다(Waller and Fawcett, 2013). 따라서 구조적 유연성 확보는 다변화된 외주와 공급망 모듈화, JIC 비축 전략을 병행하여 충격 흡수력을 높여야 한다(Tang, 2006). 장기적 기반 정착으로 지속가능 친환경 공급망 전환 역량 및 정책 변화 대응 전담조직 운영을 통해 지속가능한 회복탄력성을 구축하여야 한다(Sarkis, Zhu, and Lai, 2011).

IV. 결 론

본 연구의 분석 결과는 다음과 같다. 공급망 회복탄력성 강화를 위해서는 복합적이고 다양한 대응으로 사전 대비부터 학습 및 적응에 이르는 전 주기에 걸친 통합적 접근이 필수적이다. 계층화 분석을 수단으로 도출된 평가 요인별 가중치는 즉각적인 위기 대응 및 복구 역량에 최우선 순위를 두어야 하며, 동시에 선제적 구조 관련 강

건설 확보와 디지털 기반 민첩성 강화를 병행하고 장기적으로는 협력적 거버넌스와 학습체계를 내재화하는 다층적 전략 로드맵 구축이 핵심 역량임을 확인했다. 가장 높은 가중치 요인은 정부재정지원을 통한 충격완화(0.1449)와 핵심기능 복구시간 목표달성율(0.1297)이었다. 이는 대규모 위기 발생 시 개별 기업이 자력으로 회복하기에는 명백한 한계가 존재함을 보여주며, 국가차원의 신속한 공공 개입과 명확한 복구 목표 관리가 기업 생존의 결정 변수임을 시사한다. 그 다음은 전사적 통합위기 대응팀운영(0.0991), 디지털기술 활용한 수요·공급변동감지(0.0734), 공급망 다변화·재구축 전략(0.0640) 등이 중요 가중치 요인으로 평가되었다. 이는 단기적으로는 재정 지원 활용 및 복구 역량 강화와 디지털 탐지 능력 강화에 집중하고 중장기적으로는 공급망 구조 재편으로서 다변화와 거버넌스 체계 확립을 병행해야 함을 의미한다. 반면, 민·관·학 공동 거버넌스 참여(0.0219) 위기 기반정책 전환 대응 역량(0.0177) 등은 상대적으로 낮은 가중치를 보이고있다. 이것은 그 단기적 효과가 제한적이더라도 장기적이고 구조적인 회복력을 내재화하기 위한 근본적인 기반 요인으로서 그 중요성을 간과할 수 없다. 이러한 분석 결과는 회복탄력성 강화가 단순한 비용 증가 요인이 아니라 불확실성과 다중위기 시대에 생존과 경쟁우위를 확보하기 위한 전략적 투자 포트폴리오의 재구성 과정임을 명확히 보여준다. 이러한 분석 결과에 기반한 정책적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 신속 복구 지원체계의 제도화가 시급하다. 위기 발생 시 기업 운영의 조속한 정상화를 위해 긴급 금융지원, 세제 혜택, 보조금 제도 등을 사전에 체계적으로 마련해야 한다. 또한, 산업별 특성을 반영한 국가 단위의 복구 목표 시간 기준을 설정·관리하고 이를 공공 데이터 베이스화 하여 위기 대응의 표준 체계를 구축할 필요가 있다. 둘째, 디지털 인프라 및 공급망 모니터링 체계에 대한 구조적 강화가 요구된다. 국가 차원의 글로벌공급망 지도 분석과 구축 그리고 실시간 모니터링 플랫폼 운영을 통해 수직 수평의 다 계층 협력사를 포괄하는 정부 투명성을 확보하는 것은 필수 과제이다. 이를 기반으로 위기를 탐지하고 분석하여 대응이 통합적으로 이루어지는 공공 민간 학계 연계형 조기경보체계의 안정적 운영 기반을 마련해야 한다. 셋째, 구조적 안정성 확보를 위한 전략물자 다변화 및 비축 정책이 필수적이다. 지정학적 리스크가 상시화되는 환경에서 특정 국가에 대한 의존도를 완화하기 위해, 정부는 전략물자의 수입선 다변화를 적극 지원하고, 기존 자원을 넘어 신산업(예: 배터리, 반도체, 희소금속) 핵심 품목으로 확대·고도화해야 한다. 기업 전략 차원에서의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 신속 대응체계의 구축이 중요하

다. 최고경영자 직속의 전사적 통합위기 대응팀을 상시 운영하며 위기 발생 시 명확한 권한 위임과 책임 분담을 통해 의사결정 속도를 확보해야 한다. 둘째, 디지털 기술 기반 예측·가시성 강화가 필요하다. 인공지능기반 수요예측, IoT 센서 데이터 분석, 클라우드 기반 공급망 관리 시스템을 통해 실시간 데이터에 근거한 선제적 의사결정 역량을 강화해야 한다. 셋째, 구조적 유연성과 중복성 확보가 요구된다. 공급망 다변화, 부품의 모듈화 그리고 Just-in-Case 기반의 안전재고 확보를 병행함으로써 외부 충격을 흡수할 수 있는 강건한 공급망을 설계해야 한다. 넷째, 지속적 학습과 적응 체계의 내재화가 필수적이다. 위기 경험을 바탕으로 운영 매뉴얼을 주기적으로 갱신하고, 제품 설계 단계에서부터 공급망 회복탄력성을 반영하며 지속가능 친환경 공급망 전환 역량으로 ESG 경영과 연계한 녹색 공급망사를 전략을 추진해야 한다. 본 연구는 공급망 회복탄력성 연구의 학문적 한계와 AHP 기반 전문가 설문에 의존으로 인한 표본의 구성과 산업 편중에 따라 결과의 일반화 가능성 관련 일정한 한계를 지니고 있다. 향후 연구에서는 산업별 특성을 반영한 보다 세분화 된 분석을 수행하고 종단적 실증 분석을 수행할 필요가 있다. 또한, 인공지능 기반 자료 분석 및 정책 시뮬레이션 기법을 활용하여 공급망 회복탄력성의 정량적 평가모형을 정교화하고 차세대 공급망 전략으로 발전시키는 연구가 지속되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 강연, 이정민(2018), 「공급사슬 유연성의 이론적 고찰: 개념, 유형 및 측정방법을 중심으로」, 『한국생산관리학회지』, 제29권 제3호, pp.203-236.
- 곽기호, 이영찬(2022), 「공급망 위험관리 연구동향 분석: 코로나-19 팬데믹 이후 연구를 중심으로」, 『한국환경경제학회지』, 제38권 제3호, pp.41-61.
- 곽동욱(2020), 「공급사슬 회복탄력성의 핵심 역량에 관한 해석적 구조 분석」, 『통상정보연구』, 제22권 제3호, pp.263-282.
- 구자현, 정대회(2023), 「경제 안전보장과 공급망 강화 전략연구」, 『KDI 연구보고서』, 2023-09.
- 권재득, 이진춘(2017), 「기업의 회복탄력성 결정요인에 관한 연구」, 『의사결정학연구』, 제25권 제2호, pp.1-24.
- 김기진(2020), 「위기의 일상화, '회복탄력성' 주목」, 『매경이코노미』, 제2063호.
- 김동하, 박지현, 연원호, 이호민, 정지원(2024), 「전략경쟁 시대 중국 신산업 정책의 시사점」, 『산업연구원 연구보고서』, 2024-28.
- 김병수(2014), 「한국기업의 지속 가능 공급망 관리에 관한 개념적 연구」, 『무역연구』, 제10권 제3호, pp.503-526.
- 김창봉, 권승하(2011), 「SCM의 위험관리, 파트너십, 사업 성과의 관계 연구」, 『통상정보연구』, 제13권 제3호, pp.203-228.

- 김창봉, 맹희, 이동준(2019), 「중국 식품산업의 공급체인관리 활성화 요인 및 유연성, 성과측정에 관한 실증 연구」, 『통상정보연구』, 제21권 제1호, pp.265-283.
- 나진성(2024), 「공급망 위험관리 연구 동향 분석: 코로나19 팬데믹 이후 연구들을 중심으로」, 『Journal of Korea Society of Industrial Information Systems』, 제29권 제6호, pp.121-133.
- 네티신(2020), 「효율성 vs 복원력, 이제 '양자택일' 아닌 '양자 융합'의 시대」, 『DBR(동아비즈니스리뷰)』, 제292호.
- 문상덕(2022), 「탈세계화 속 공급망 관리 경쟁력, 기업의 생존전략이 되다」, 『LG Business Insight』, 제1968호.
- 박가현(2024), 「우리 기업의 공급망 위기 인식과 대응 현황」, 『한국무역협회 국제무역통상연구원 Trade Brief』, 제01호.
- 박영섭, 허운석, 이재성(2014), 「국제물류 환경변화에 따른 무역업체들의 공급사슬 위험관리 전략에 관한 연구」, 『무역학회지』, 제39권 제2호, pp.45-70.
- 박미정, 여준상, 이연(2021), 「대전환 시대 탄력적 글로벌 가치사슬(GVC) 구축: 한국에 대한 시사점」, 『무역학회지』, 제46권 제6호, pp.1-25.
- 박창현, 김선진, 이규환, 주연희(2022), 「최근 글로벌 공급망 차질의 특징 및 국내 산업에 미치는 영향」, 『BOK 이슈노트』, 제2022-24호.
- 박홍균(2023), 「지속가능한 라스트마일의 스마트물류기술 적용 방안」, 『해운물류연구』, 제39권 제3호, pp.411-432.
- 삼성경제연구소(2013), 「공급망 리스크, 보이지 않는 곳에 숨어있다」, 『SERI 경영노트』, 제188호.
- 삼성경제연구소(2013), 「글로벌 SCM 위기 대응 전략」, 『SERI CEO Information』, 제890호.
- 서상범 외(2022), 「한국형 경제 안보를 위한 글로벌 물류 네트워크 안정성 강화 전략」, 『국가전략연구』, 22-02.
- 서상범(2024), 「수출입 빅데이터 기반 공급망 위기관리시스템 구축연구」, 『무역안보』, 제8권 제4호, pp.62-82.
- 서정석(2021), 「지속가능 공급망, 협력과 신뢰 구축이 중요」, 『대한상공회의소 CEO and BIZ』, 9월호, pp.40-41.
- 서현정, 김석수(2024), 「코로나19 팬데믹 상황에서 공급망 데이터 분석이 공급망 회복에 미친 영향: Triple-A 역량의 매개효과를 중심으로」, 『로지스틱스 연구』, 제32권 제3호, pp.31-45.
- 심상렬, 배상필, 왕천교(2012), 「인천지역 무역업체의 중국과의 무역 위험성 관리에 관한 연구」, 『통상정보연구』, 제14권 제3호, pp.513-536.
- 안성훈, 정대영(2022), 「기업의 내·외부 공급사슬 위험관리가 공급사슬 회복탄력성을 통해 성과에 미치는 영향」, 『로지스틱스 연구』, 제30권 제3호, pp.73-86.
- 이경한·김준홍(2025), 「국가별 ESG 이행 성과의 교역량 영향 분석: 관세 및 비관세장벽 효과를 중심으로」, 『해운물류연구』, 제41권 제1호, pp.119-135.
- 이영찬, 김승철(2012), 「반응 능력을 고려한 공급사슬 민첩성에 관한 연구」, 『한국환경경제학회지』, 제28권 제2호, pp.147-165.
- 이상훈, 박누리(2020), 「코로나19로 드러난 글로벌 가치사슬의 한계, 해결 대안은?」, 『경기연구원 이슈&진단』, No. 420.
- 이준, 정만태, 박민정(2023), 「미국의 공급망 재편 정책에 대한 기업의 대응 및 시사점」, 『산업연구원 연구보고서』, 23-03.
- 임희현, 정대회(2023), 「미중 경쟁에 따른 GVC 블록화와 한국의 대응」, 『KIET 산업경제』, 23년 3월, pp.15-28.
- 윤동하, 최용석(2025), 「광양항 컨테이너터미널의 스마트 항만 전환을 위한 요인분석 연구」, 『해운

- 물류연구』, 제41권 제2호, pp.229-242.
- 정선영, 이아랑, 정동재, 최준, 안병탁(2024), 「글로벌 공급망으로 본 우리 경제 구조변화와 정책 대응」, 『BOK 이슈노트』, 제2024-28호.
- 정성장, 김규림, 정민, 김진웅(2020), 「코로나19 글로벌 확산이 세계 경제에 미치는 영향」, 『국제경제리뷰』, 2020-9호.
- 주호재(2023), 「마지막으로 다시 본질」, 『삼성 SDS 인사이트 리포트』, 11월 15일, pp.1-6.
- 주호재(2023), 「팬데믹 이후 글로벌 공급망 재편 동향과 정책적 시사점」, 『KIET 산업경제 이슈』, 제90호.
- 최문정, 김명현(2020), 「코로나19 팬데믹의 글로벌 가치사슬에 대한 영향과 시사점」, 『BOK 이슈노트』, 제2020-10호.
- 한형민, 예상준, 이선형, 정재완, 윤지현, 김미림(2021), 「코로나19 이후 글로벌 가치사슬의 구조변화와 정책 대응」, 『기본 연구보고서』, 21-07.
- Ansell, C. and Gash, A.(2008), "Collaborative governance in theory and practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18 No.4, pp.543-571.
- Barney, J.(1991), "Firm resources and sustained competitive advantage," *Journal of Management*, Vol.17 No.1, pp.99 - 120.
- Blackhurst, J., Craighead, C.W., Elkins, D. and Handfield, R.B.(2005), "An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply-chain disruptions," *International Journal of Production Research*, Vol.43 No.19, pp.4067-4081.
- Blackhurst, J., Dunn, K.S. and Craighead, C.W.(2011), "An empirically derived framework of global supply resiliency," *Journal of Business Logistics*, Vol.32 No.4, pp.374 - 391.
- Boin, A. and Van Eeten, M.J.(2013), "The resilient organization," *Public Management Review*, Vol.15 No.3, pp.429-445.
- Bundy, J., Pfarrer, M.D., Short, C.E. and Coombs, W.T.(2017), "Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research development," *Journal of Management*, Vol.43 No.6, pp.1661-1692.
- Büyükoçkan, G. and Göçer, F.(2018), "Digital supply chain: Literature review and a proposed framework for future research," *Computers in Industry*, Vol.97, pp.157-177.
- Carter, C.R. and Rogers, D.S.(2008), "A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory," *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, Vol.38 No.5, pp.360 - 387.
- Chopra, S. and Sodhi, M.S.(2004), "Managing risk to avoid supply-chain breakdown," *MIT Sloan Management Review*, Vol.46 No.1, pp.53-61.
- Christopher, M.(2000), "The agile supply chain: Competing in volatile markets," *Industrial Marketing Management*, Vol.29 No.1, pp.37-44.
- Christopher, M. and Peck, H.(2004), "Building the resilient supply chain," *The International Journal of Logistics Management*, Vol.15 No.2, pp.1-14.
- DiMaggio, P.J. and Powell, W.W.(1983), "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields," *American Sociological Review*, Vol.48 No.2, pp.147 -

160.

- Dubey, R., Gunasekaran, A., Bryde, D.J., Dwivedi, Y.K. and Blome, C.(2021), "Building supply chain resilience in the era of COVID-19: Empirical evidence from emerging economies," *International Journal of Production Research*, Vol.59 No.15, pp.4687-4707.
- Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S.J., Papadopoulos, T., Luo, Z., Wamba, S.F. and Roubaud, D.(2021), "Can big data and predictive analytics improve social and environmental sustainability?," *Technological Forecasting and Social Change*, Vol.163, 120450. (doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120450)
- Eriksson, D. and Lengerer, L.(2023), "Geopolitical risks and strategic supply chain resilience: A dynamic capabilities perspective," *Journal of Business Research*, Vol.158, 113661.(doi.org /10.1016 /j.jbusres.2022.113661)
- Eriksson, D. and Lengerer, L.(2023), "Geopolitical-resilient sourcing: A literature review and research agenda," *Journal of Purchasing and Supply Management*, Vol.29 No.4, 100860.(doi.or g/10.1016/j.pursup.2023.100860)
- Farrell, H. and Newman, A.(2019), "Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion," *International Security*, Vol.44 No.1, pp.42-79.
- Fawcett, S.E., Magnan, G.M. and McCarter, M.W.(2008), "A three-stage implementation model for supply chain collaboration," *Journal of Business Logistics*, Vol.29 No.1, pp.93-112.
- Gereffi, G.(2020), "What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies," *Journal of International Business Policy*, Vol.3, pp.287-301.
- Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon, T.(2005), "The governance of global value chains," *Review of International Political Economy*, Vol.12 No.1, pp.78-104.
- Hendricks, K.B. and Singhal, V.R.(2005), "An empirical analysis of the effect of supply chain disruptions on long-run stock price performance and equity risk of the firm," *Production and Operations Management*, Vol.14 No.1, pp.35-52.
- Ivanov, D.(2021), "Supply chain viability and the COVID-19 pandemic: A conceptual and formal generalisation of four major adaptation strategies," *International Journal of Production Research*, Vol.59 No.12, pp.3535-3552.
- Ivanov, D. and Dolgui, A.(2020), "Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability. A position paper motivated by COVID-19 outbreak," *International Journal of Production Research*, Vol.58 No.10, pp.2904-2915.
- Ivanov, D. and Dolgui, A.(2021), "A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0," *Production Planning & Control*, Vol.32 No.9, pp.775-788.
- Kamalahmadi, M. and Parast, M.M.(2016), "A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research," *International Journal of Production Economics*, Vol.171, pp.116-133.
- Lee, H.L., Padmanabhan, V. and Whang, S.(1997), "Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect," *Management Science*, Vol.43 No.4, pp.546-558.
- Lee, S.M. and Lee, D.(2020), "'Untact': A new customer service strategy in the digital age," *Service Business*, Vol.14 No.4, pp.503-525.

- Lee, H.L.(2004), "The Triple-A Supply Chain," *Harvard Business Review*, Vol.82 No.10, pp.102-112.
- Lee, H.L. and Lee, S.(2021), "The New AAA Supply Chain: How to Compete in a World of Digitization and ESG," *Stanford Graduate School of Business Working Paper*.
- Paul, S.K. and Chowdhury, P.(2021), "A production recovery plan in manufacturing supply chains for a high-demand item during COVID-19," *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, Vol.51 No.2, pp.104-125.
- Pearson, C.M. and Mitroff, I.I.(1993), "From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis management," *Academy of Management Perspectives*, Vol.7 No.1, pp.48-59.
- Pettit, T. J., Croxton, K. L., & Fiksel, J. (2019). "The Evolution of Resilience in Supply Chain Management: A 10-Year Retrospective," *Journal of Business Logistics*, Vol.40 No.1, 56-65
- Pettit, T.J., Fiksel, J. and Croxton, K.L.(2010), "Ensuring supply chain resilience: Development of a conceptual framework," *Journal of Business Logistics*, Vol.31 No.1, pp.1-21.
- Randall, T. and Ulrich, K.(2001), "Product variety, supply chain structure, and firm performance," *Management Science*, Vol.47 No.12, pp.1588-1604.
- Sarkis, J., Zhu, Q. and Lai, K.H.(2011), "An organizational theoretic review of green supply chain management literature," *International Journal of Production Economics*, Vol.130 No.1, pp.1-15.
- Seuring, S. and Müller, M.(2008), "From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management," *Journal of Cleaner Production*, Vol.16 No.15, pp.1699-1710.
- Sheffi, Y.(2007), "The resilient enterprise," *Supply Chain Management Review*, Vol.11 No.4, pp.18-25.
- Sheffi, Y. and Rice, J.B.(2005), "A supply chain view of the resilient enterprise," *MIT Sloan Management Review*, Vol.47 No.1, pp.41-48.
- Sodhi, M.S., Son, B.G. and Tang, C.S.(2012), "Researcher's perspectives on supply chain risk management," *Production and Operations Management*, Vol.21 No.1, pp.1-13.
- Stavrou, E. and Ierodiakonou, C.(2016), "A multilevel review of the literature on HRM in the context of crisis," *Human Resource Management Review*, Vol.26 No.2, pp.134-153.
- Stavrou, E. and Ierodiakonou, C.(2016), "Entangled loyalties: The role of paradoxical frames in the development of resilience," *Human Relations*, Vol.69 No.3, pp.735-758.
- Tang, C.S.(2006), "Robust strategies for mitigating supply chain disruptions," *International Journal of Logistics: Research and Applications*, Vol.9 No.1, pp.33-45.
- Tang, C.S. and Tomlin, B.(2008), "The power of flexibility for mitigating supply chain risks," *International Journal of Production Economics*, Vol.116 No.1, pp.12-27.
- Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A.(1997), "Dynamic capabilities and strategic management," *Strategic Management Journal*, Vol.18 No.7, pp.509-533.
- Tomlin, B.(2006), "On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks," *Management Science*, Vol.52 No.5, pp.639-657.
- Ulrich, K.(1995), "The role of product architecture in the manufacturing firm," *Research Policy*, Vol.24 No.3, pp.419-440.

- Waller, M.A. and Fawcett, S.E.(2013), "Data science, predictive analytics, and big data: A revolution that will transform supply chain design and management," *Journal of Business Logistics*, Vol.34 No.2, pp.77-84.
- Wieland, A. and Durach, C.F.(2021), "Two perspectives on supply chain resilience," *Journal of Business Logistics*, Vol.42 No.3, pp.315-322.
- Zsidisin, G.A. and Wagner, S.M.(2010), "Do perceptions become reality? The moderating role of supply chain resiliency on disruption occurrence," *Journal of Business Logistics*, Vol.31 No.2, pp.1-20.
- Arregui, A., Cales, L., Gornicka, L. and Gulamhussen, M.A.(2022), "Fiscal support and corporate resilience during the COVID-19 pandemic," (*ECB Working Paper* No. 2739), pp.14-17.
- Argyris, C. and Schön, D.A.(1978), *Organizational learning: A theory of action perspective*, Addison-Wesley, pp.18-26.
- Association for Supply Chain Management (ASCM).(2023), *Four pillars of supply chain resiliency*, ASCM Insights, pp.2-4.
- Baldwin, R.(2016), *The great unbundling: Globalization and the future of work*, MIT Press, pp.79-82
- Deloitte.(2023), *Strengthening supply chain resilience amid continuing disruption*, Deloitte Insights, pp.10-12.
- Fine, C.H.(1998), *Clockspeed: Winning industry control in the age of temporary advantage*, Perseus Books, pp.23-25.
- IBM.(2022), *Supply chain resiliency: Building smarter logistics networks*, IBM Think, pp.5-7.
- International Organization for Standardization.(2019), *Security and resilience - Business continuity management systems*, - Requirements (ISO 22301:2019).
- Ivanov, D.(2021), *Lean, resilient, and sustainable supply chain management*, Springer, pp.25-30.
- Léry Moffat, L. and Poitiers, N.F.(2024), *The European Union's new 'de-risking' agenda* (Bruegel Policy Contribution No. 02/2024), pp.6-8.
- Léry Moffat, L. and Poitiers, N.F.(2024), *Global supply chains: Lessons from a decade of disruption* (Bruegel Working Paper, 05/2024), Organizational Publications, pp.12-15.
- Perry, C.(1984), *Normal accidents: Living with high-risk technologies*, Princeton University Press, pp.3-5.
- Scott, W.R.(2008), *Institutions and organizations: Ideas and interests*, (3rd ed.), Sage, pp.47-50.
- Sheffi, Y.(2005), *The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage*, MIT Press, pp.63-65.
- Sheffi, Y.(2021), *The new (ab)normal: Reshaping business and supply chain strategy beyond COVID-19*, MIT Press, pp.15-18.

<Abstract>

Global Supply Chain Resilience and Strategic Choices in the Era of Polycrisis

PARK Sunghwa* · CHEUNG Chong soo**

In the era of polycrisis, global supply chain management (SCM) has evolved from a matter of economic efficiency into a core strategic element of national economic security. This study analyzes strategic choices using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to identify measures for strengthening supply chain resilience(SCR). The results indicates that rapid financial support from the government and the achievement of recovery time objectives(RTO) by enterprises are the most critical factors in the event of a crisis. Subsequently, the operation of cross-functional crisis response teams, digital-based change detection, and supply chain diversification were identified as important factors. Consequently, regarding national strategy, the institutionalization of emergency recovery support systems and the reinforcement of digital monitoring are urgent. In terms of corporate strategy, focusing on the operation of permanent crisis response teams and securing structural flexibility to ensure agile responses will enable the strengthening of supply chain resilience.

Key Words : Supply Chain Resilience(SCR), Polycrisis, Disaster, Recovery Time Objective(RTO), Supply Chain Diversification(SCD)

* PhD Candidate, Soongsil University, Disaster and Safety Management (First Author)

** Professor, Soongsil University, Disaster and Safety Management (Corresponding Author)